

19.5 Uporaba kvadratne funkcije

Naloga 19.38. Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

Naloga 19.39. Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je P pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi, v pa hitrost v km/h, ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti 10 km/h, 50 km/h, 100 km/h in 150 km/h.
- Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za 10 km/h: s 50 km/h na 60 km/h ali s 110 km/h na 120 km/h?
- Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po 8 m.

Naloga 19.40. Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25}(a-5)(a-65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- Kako daleč od gola pade žoga na tla?
- Kako daleč od gola stoji vratar?
- Koliko metrov od gola je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?

Naloga 19.41. S pomočjo funkcije

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z x oglišči (x -kotnik).

- Skicirajte graf te funkcije.
- Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima x -kotnik?
- S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima 5-kotnik in koliko 10-kotnik.